

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ III
NĂM HỌC 2025-2026 – MÔN MA003

(SV được phép sử dụng tài liệu khi làm bài)

Nộp bài trên Assignment của Elearning.

Làm bài và đặt tên file như sau:

Phương án 1:

Làm bài vào giấy → chụp hình → dán các hình bài làm vào 1 file word → lưu file theo định dạng .pdf theo quy ước “MSSV_Họ và tên.pdf” → nộp trên Assignment của Elearning.

Phương án 2:

Làm bài trên file Word/Excel/hoặc phần mềm soạn thảo văn bản khác → lưu lại theo định dạng .pdf theo quy ước “MSSV_Họ và tên.pdf” → nộp trên Assignment của Elearning. Nhớ gõ công thức Toán bằng Microsoft Equation/ hoặc MathType.

Chúc lớp mình vui khỏe, thành công :) !

Câu 1: (3,0 điểm)

Cho các ma trận thực:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & m \\ -3 & -5 & -7 \end{pmatrix}$$

,

$$B = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 2 \\ 5 & -9 & -1 \\ -3 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

,

$$C = \begin{pmatrix} 3 & -2 & \lambda \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

,

với m, λ là các tham số thực.

a/ Tìm ma trận: $2C^T B - 5A$.

b/ Tìm λ để ma trận C có hạng nhỏ nhất.

c/ Với $m = 2$, tìm ma trận X thỏa $XA = D + 3B$, với ma trận

$$D = \begin{pmatrix} -4 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -5 \\ 8 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Câu 2: (3,0 điểm)

Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau trên trường số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - my + m^2z = m \\ mx - m^2y + mz = 1 \\ mx + y - m^2z = 1 \end{cases}$$

, với m là tham số thực.

Câu 3: (2,0 điểm)

Trên không gian $\mathbb{R}^5$, cho tập hợp

$$W = \left\{ (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5) \mid \begin{array}{l} x_4 = 7x_1 - 4x_2 \\ x_1 + 3x_3 - 5x_2 = 0 \end{array} \right\}$$

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^5$ không? Vì sao?

Câu 4: (2,0 điểm)

Trên không gian $\mathbb{R}^4$, cho tập hợp $S = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$, với $u_1 = (0; 1; 3; 4)$, $u_2 = (1; 0; 2; 3)$, $u_3 = (-3; -2; 0; -5)$, $u_4 = (4; 3; -5; 0)$.

a/ Hỏi tập hợp S là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính? Vì sao?

b/ Hãy tìm một biểu diễn tuyến tính của véc tơ $\lambda = 4\alpha - 3\beta$ theo các véc tơ u_1, u_2, u_3, u_4 , trong đó $\alpha = (-10; -2; 15; -5)$ và $\beta = (-2; 4; 10; -2)$.

———— HẾT ————

Chương 3: KHÔNG GIAN VÉC TƠ (TIẾP THEO)

5/ KHÔNG GIAN CON SINH BỞI MỘT TẬP HỢP

Cho $(V, +, \bullet)$ là không gian tuyến tính tổng quát trên trường số $\underline{F}$,

và cho tập hợp $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ trên $\underline{V}$.

Ta ký hiệu $\langle S \rangle = \{\text{tập hợp tất cả các THPT có từ } S\}$

$= \{\alpha = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_m\alpha_m \mid c_1, c_2, \dots, c_m \in \underline{F}; \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in S\}$.

Ta có $\langle S \rangle \leq V$, nghĩa là ta có $\langle S \rangle$ là không gian véc tơ con (không gian tuyến tính con) của $\underline{V}$, sinh bởi tập hợp $\underline{S}$, và thường viết là $\langle S \rangle$ is a sub-vector space that is spanned by $\underline{S}$.

* **Ý nghĩa:**

Trên $\underline{V}$ có thể có nhiều không gian con khác nhau của $\underline{V}$ chứa được tập hợp $\underline{S}$, nhưng $\langle S \rangle$ là không gian con nhỏ nhất, chứa được $\underline{S}$.

$\frac{S}{\underline{V}}$

Ta còn gọi $\underline{S}$ là hệ sinh (tập sinh) ra không gian tuyến tính $\langle S \rangle$, và viết là $\underline{S}$ spans $\langle S \rangle$.

6/ CƠ SỞ CỦA KHÔNG GIAN VÉC TƠ

Cơ sở (basis) của một không gian véc tơ (không gian tuyến tính) là một hệ sinh (tập sinh), độc lập tuyến tính, của không gian tuyến tính đó.

Cơ sở của không gian tuyến tính không phải là duy nhất, nghĩa là có vô số các cơ sở khác nhau của một không gian tuyến tính cho trước.

Nói cách khác, cơ sở của một gian véc tơ là tập hợp chứa những véc tơ cơ bản nhất, cốt lõi nhất, để tạo ra một không gian véc tơ.

* **Ý nghĩa:**

Cho tập hợp $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ là một cơ sở của không gian véc tơ $\underline{V}$.

Lúc này, với mọi véc tơ $\alpha \in V$, ta luôn tìm được bộ số: $c_1, c_2, \dots, c_m$ sao cho

$\alpha = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_m\alpha_m$

nghĩa ta luôn biểu diễn được α theo cơ sở $\underline{S}$; cho nên ta có thể phát sinh ra bất kỳ véc tơ nào trên $\underline{V}$, khi đã biết cơ sở $\underline{S}$. Vì vậy, về bản chất là khi biết cơ sở của một không gian tuyến tính nghĩa là ta đã kiểm soát được toàn bộ không gian tương ứng.

Lưu ý:

Số lượng véc tơ trong cơ sở chính là số chiều của không gian tương ứng.

*** ĐỂ CHỨNG MINH MỘT TẬP HỢP CÓ PHẢI LÀ CƠ SỞ CỦA MỘT**

KHÔNG GIAN VÉC TƠ HAY KHÔNG

Cho không gian tuyến tính $(V, +, \bullet)$ tổng quát trên $\underline{F}$.

Để chứng minh tập hợp $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ là một cơ sở của $\underline{V}$, ta làm như sau:

+ Ta lập luận $\underline{S}$ là một hệ sinh ra $\underline{V}$.

+ Ta cần chứng tỏ $\underline{S}$ là tập hợp ĐLTT.

Từ đó suy ra $\underline{S}$ là một cơ sở của $\underline{V}$.

Ví dụ mẫu 8: bài 3.12

Bài **3. 12.** Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho hệ véc tơ $\{a_1, a_2, a_3\}$ với $a_1 = (1, 1, 1)$, $a_2 = (1, 2, 3)$, $a_3 = (2, 1, 4)$.

Cho biết hệ $S = \{a_1, a_2, a_3\}$ có là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ hay không? Tại sao?

Giải:

Ta có $\mathbb{R}^3$ là không gian 3 chiều trên $\mathbb{R}$, nghĩa là cơ sở của $\mathbb{R}^3$ là một hệ sinh chứa 3 véc tơ, độc lập tuyến tính.

Mà tập hợp $\{a_1, a_2, a_3\}$ có sẵn 3 véc tơ nên đây là một hệ sinh của $\mathbb{R}^3$; cho nên để kiểm chứng xem $\{a_1, a_2, a_3\}$ có là cơ sở của $\mathbb{R}^3$ hay không thì ta chỉ cần xét xem hệ $\{a_1, a_2, a_3\}$ có ĐLTT hay không.

Ta lập ma trận

$$A_S = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Ta có

$$\det(A_S) = 1.2.4 + 1.3.2 + 1.1.1 - [1.2.2 + 1.1.4 + 1.3.1] = 4 \neq 0$$

Nên ta nói $\{a_1, a_2, a_3\}$ là ĐLTT; cho nên hệ $\{a_1, a_2, a_3\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

*** TÌM CƠ SỞ CHO KHÔNG GIAN KHI BIẾT TRƯỚC HỆ SINH (TẬP SINH)**

Cho $(V, +, \bullet)$ là một không gian véc tơ (không gian tuyến tính) tổng quát trên $\underline{F}$, và cho tập hợp $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ trên $\underline{V}$.

Gọi $W = \langle S \rangle$, nghĩa là $\underline{S}$ là hệ sinh (tập sinh) của $\underline{W}$ (i.e. $\underline{S}$ spans $\underline{W}$)

Ta tìm cơ sở và xác định số chiều cho $\underline{W}$ như sau:

TH1: $m = 1$, nghĩa là $S = \{\alpha_1\}$

Ta lập luận véc tơ $\alpha_1 \neq$ véc tơ O , suy ra $S = \{\alpha_1\}$ vừa là hệ sinh, vừa là cơ sở của $\underline{W}$, và số chiều của $\underline{W}$ là:

$$\dim_F W = 1 \text{ (dim = dimension)}$$

TH2: $m = 2$, nghĩa là $S = \{\alpha_1, \alpha_2\}$

Ta lập luận véc tơ α_1 không tỷ lệ với α_2 theo tọa độ

(Ví dụ: $\alpha_1 = (-3; 0; 1; 5; -6)$, $\alpha_2 = (2; 1; -4; 8; 7)$, $\alpha_3 = (6; 0; -2; -10; 12)$).

Ta có: $\frac{-3}{2} \neq \frac{0}{1} \neq \frac{1}{-4} \neq \frac{5}{8} \neq \frac{-6}{7} \Rightarrow \alpha_1$ không tỷ lệ với α_2 theo tọa độ; nhưng α_3 tỷ lệ với α_1 do $\alpha_3 = -2\alpha_1$).

Suy ra $S = \{\alpha_1, \alpha_2\}$ vừa là hệ sinh, vừa là cơ sở của $\underline{W}$, và số chiều của $\underline{W}$ là:

$$\dim_F W = 2.$$

TH3: $m \geq 3$, nghĩa là $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$

Ta lập ma trận

$$A_S = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}$$

TH3.1: A_S là một ma trận vuông

Nếu $\det(A_S) \neq 0$ suy ra $\underline{S}$ là một hệ sinh, ĐLTT nên $\underline{S}$ cũng là một cơ sở của $\underline{W}$, và số chiều là $\dim_F W = m$.

Nếu $\det(A_S) = 0$ ta chuyển qua TH3.2.

TH3.2: A_S là một ma trận tùy ý, nghĩa là A_S là một ma trận vuông hay không vuông đều được.

Từ A_S bán chuẩn hóa (chuẩn hóa) tối đa các cột

$$H = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_k \\ O \\ \vdots \\ O \end{pmatrix}$$

k dòng khác zero

các dòng zero, có thể có hoặc không

Suy ra tập hợp $a = \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k\}$ là một cơ sở của $\underline{W}$ và số chiều là $\dim_F W = k$.

Ví dụ: A_S bán chuẩn hóa (chuẩn hóa) tối đa các cột

$$H = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & -3 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -5 & 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ O \\ O \end{pmatrix}$$

Suy ra

$$a = \{\gamma_1 = (-1; 0; 2; -3; 4; 0; 1), \gamma_2 = (0; 2; -5; 1; 1; -3; 2), \gamma_3 = (0; 0; 0; -2; 1; 0; 8)\}$$

là một cơ sở của $\underline{W}$, và số chiều là $\dim_{\mathbb{R}} W = 3$.

Bài tập: Tìm cơ sở và xác định số chiều cho không gian $\underline{W}$ trong các trường hợp sau:
a/ $V = \mathbb{R}^3$,

$$S = \{a_1 = (1; -3; 2), a_2 = (0; 1; -4), a_3 = (-2; 3; 1)\}$$

và $W = \langle S \rangle$.

b/ $V = \mathbb{R}^4$,

$$S = \{a_1 = (1; 0; -1; 2), a_2 = (2; 0; 3; -1), a_3 = (-1; -2; 0; 2)\}$$

và $W = \langle S \rangle$.

$$c/ V = \mathbb{R}^4,$$

$$S = \{a_1 = (-1; 3; 2; -4), a_2 = (0; 0; 1; -1), a_3 = (1; 0; 1; 0), a_4 = (2; 3; -1; 4)\}$$

$$\text{và } W = \langle S \rangle.$$

$$d/ V = \mathbb{R}^5,$$

$$S = \{a_1 = (-1; 1; 0; -1; 1), a_2 = (1; 0; 0; 2; -1), a_3 = (-2; 1; 3; 0; -1)\}$$

$$\text{và } W = \langle S \rangle.$$

$$e/ V = \mathbb{R}^5,$$

$$S = \{a_1 = (-2; -3; 0; 0; 1), a_2 = (-1; 1; 1; 0; 0), a_3 = (2; -1; 4; 1; 0), a_4 = (-2; 1; -3; 0; 1)\}$$

$$\text{và } W = \langle S \rangle$$

*** TÌM HỆ SINH, CƠ SỞ VÀ XÁC ĐỊNH SỐ CHIỀU CHO KHÔNG GIAN PHỤ THUỘC THAM SỐ.**

Ví dụ mẫu: Trên $V = \mathbb{R}^4$, cho $W = \{\alpha = (a - b + 2c; 2b - a - c; 3c + 2a; c + a - 3b) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

a/ Chứng minh rằng $W \leq V$.

b/ Tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho $\underline{W}$.

Giải:

Ta có $W = \{\alpha = (a - b + 2c; 2b - a - c; 3c + 2a; c + a - 3b) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

$= \{\alpha = (a; -a; 2a; a) + (-b; 2b; 0b; -3b) + (2c; -c; 3c; c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

$= \{\alpha = a(1; -1; 2; 1) + b(-1; 2; 0; -3) + c(2; -1; 3; 1) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

Đặt

$$\alpha_1 = (1; -1; 2; 1), \alpha_2 = (-1; 2; 0; -3), \alpha_3 = (2; -1; 3; 1)$$

và gọi $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$.

Suy ra $W = \{\alpha = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}; \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in S\}$

$= \langle S \rangle$

Mà $\langle S \rangle \leq V = \mathbb{R}^4$ nên ta nói $W = \langle S \rangle \leq V$.

Ta có $W = \langle S \rangle$ nên $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là một hệ sinh của $\underline{W}$.

Tiếp theo tìm cơ sở cho $\underline{W}$ như sau:

Ta lập ma trận

$$A_S = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} (3) \rightarrow (3) - 2(1) \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} (2) \rightarrow (2) + (1) \\ (3) \rightarrow (3) - 2(1) \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(3) \rightarrow (3) - (2)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{pmatrix}$$

Cách 1: Do ma trận kết quả có 3 dòng khác zero $r(A_S) = 3 = \text{số véc tơ trong } \underline{S}$,

Cho nên $\underline{S}$ là một hệ sinh, ĐLTT, nên $\underline{S}$ cũng là một cơ sở của $\underline{W}$, và số chiều là

$\dim_{\mathbb{R}} W = 3$.

Cách 2: Ta có $a = \{y_1 = (1; -1; 2; 1), y_2 = (0; 1; 2; -2), y_3 = (0; 0; -3; 1)\}$ là một cơ sở của $\underline{W}$,

và số chiều là

$$\dim_{\mathbb{R}} W = 3.$$

Bài tập tương tự: Yêu cầu giống như ví dụ mẫu phần tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho không gian phụ thuộc tham số:

a/ $V = \mathbb{R}^4$,

$$W = \{\alpha = (-a + 2b + c; 4c + 5a; 2c - b + a; 2a - 3b - c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

b/ $V = \mathbb{R}^4$,

$$W = \{\alpha = (3d + a - 2b - c; 2d - c + a; 3d - c + b + 2a; d - a + b) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

c/ $V = \mathbb{R}^4$,

$$W = \{\alpha = (d - e + 2a + b - 3c; 4e + d - 2c + a; e - 3d + c + 2b - a; 3e + 2d - a - b) \mid a, b, c, d, e \in \mathbb{R}\}.$$

d/ $V = \mathbb{R}^5$,

$$W = \{\alpha = (a - 2b + c; 2c - 3a + b; 4c + b - 2a; a - b + 3c; c - 2a - b) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

e/ $V = \mathbb{R}^5$,

$$W = \{\alpha = (a - b + 2c - d; c + a - 2b + 3d; 2c + d - a; a - 2b + c - 3d; c + d - a + b) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

*** TÌM HỆ SINH, CƠ SỞ VÀ XÁC ĐỊNH SỐ CHIỀU CHO KHÔNG GIAN NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT $AX = O$.**

Cho $(V, +, \bullet)$ là không gian tuyến tính tổng quát trên trường số $F = \mathbb{R}$,

và gọi $W = \{X \in \mathbb{R}^n \mid AX = O\}$.

Ta sẽ chứng minh $W \leq V$ và tìm hệ sinh, cơ sở, số chiều cho W như sau:

+ Từ hệ phương trình thuần nhất $AX = O$, ta giải hệ pt này (nên dùng pp Gauss hoặc Gauss-Jordan), để tìm nghiệm.

+ Ta thay nghiệm tìm được vào W , và viết lại W dưới dạng không gian phụ thuộc tham số.

+ Sau đó ta chứng tỏ $W \leq V$ và tìm hệ sinh, cơ sở, số chiều cho W hoàn toàn giống như trường hợp tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho không gian phụ thuộc tham số đã nêu trên.

Ví dụ mẫu 1: Trên không gian tuyến tính $V = \mathbb{R}^5$, cho

$$W = \left\{ X = (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5) \in \mathbb{R}^5 \left| \begin{array}{l} 2x_3 + 7x_5 - x_4 + x_1 + 3x_2 = 0 \\ x_2 + 3x_4 - x_5 + 2x_1 - x_3 = 0 \\ 5x_3 - 8x_4 - 3x_1 + 2x_2 + 12x_5 = 0 \\ 7x_4 - 9x_5 + 3x_1 - x_2 - 4x_3 = 0 \end{array} \right. \right\}$$

a/ Chứng minh rằng $W \leq V$.

b/ Tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W .

Giải:

Từ điều kiện của W ta viết lại hệ pt tuyến tính thuần nhất dưới dạng ma trận hóa như sau:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 & 7 & | & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 3 & -1 & | & 0 \\ -3 & 2 & 5 & -8 & 12 & | & 0 \\ 3 & -1 & -4 & 7 & -9 & | & 0 \end{pmatrix}
\begin{array}{l} (2) \rightarrow (2) - 2(1) \\ (3) \rightarrow (3) + 3(1) \\ (4) \rightarrow (4) - 3(1) \end{array} \rightarrow
\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 & 7 & | & 0 \\ 0 & -5 & -5 & 5 & -15 & | & 0 \\ 0 & 11 & 11 & -11 & 33 & | & 0 \\ 0 & -10 & -10 & 10 & -30 & | & 0 \end{pmatrix}
\begin{array}{l} (2) \rightarrow -\frac{1}{5}(2) \\ (3) \rightarrow (3) - 11(2)_{moi} \\ (4) \rightarrow (4) + 10(2)_{moi} \end{array} \rightarrow
\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 & 7 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Do cột 3,4,5, không bán chuẩn hóa được, nên hệ pt có vô số nghiệm như sau:
Đặt

$$\begin{cases} x_1 = a \\ x_4 = b, \forall a, b, c \in \mathbb{R} \\ x_5 = c \end{cases}$$

Ta có hệ pt lúc này:

$$\begin{aligned}
\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 + 7x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -3(-a + b - 3c) - 2a + b - 7c \\ x_2 = -a + b - 3c \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} x_1 = a - 2b + 2c \\ x_2 = -a + b - 3c \end{cases}
\end{aligned}$$

Thay vào $\underline{W}$ ta được:

$$\begin{aligned}
W &= \{X = (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5) = (a - 2b + 2c; -a + b - 3c; a; b; c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} \\
&= \{X = (a; -a; a; 0a; 0a) + (-2b; b; 0b; b; 0b) + (2c; -3c; 0c; 0c; c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} \\
&= \{X = a(1; -1; 1; 0; 0) + b(-2; 1; 0; 1; 0) + c(2; -3; 0; 0; 1) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}.
\end{aligned}$$

Đặt

$$\alpha_1 = (1; -1; 1; 0; 0), \alpha_2 = (-2; 1; 0; 1; 0), \alpha_3 = (2; -3; 0; 0; 1)$$

và gọi $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$.

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow W = \{X = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}; \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in S\} \\
&= \langle S \rangle.
\end{aligned}$$

Mà $\langle S \rangle \leq V$ nên $W = \langle S \rangle \leq V$.

Ta có $W = \langle S \rangle$ nên $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là một hệ sinh của $\underline{W}$.

Tiếp theo, ta tìm cơ sở và số chiều cho $\underline{W}$ như sau:

Lập ma trận:

Cách 1: Do ma trận đáp số có 3 dòng khác zero nên ta nói $r(A_S) = 3$ = số véc tơ trong $\underline{S}$, nên ta nói $\underline{S}$ vừa là hệ sinh, vừa ĐLTT nên $\underline{S}$ cũng là 1 cơ sở của $\underline{W}$, và số chiều là $\dim_{\mathbb{R}} W = 3$.

Cách 2: Ta có $a = \{\gamma_1 = (1; -1; 1; 0; 0), \gamma_2 = (0; -2; 0; 1; 1), \gamma_3 = (0; 0; -4; -1; 1)\}$ là 1 cơ sở của $\underline{W}$, và số chiều là $\dim_{\mathbb{R}} W = 3$.

Bài tập tương tự: Yêu cầu như Ví dụ mẫu 1

a/

$$V = \mathbb{R}^4, W = \left\{ X = (x_1; x_2; x_3; x_4) \left| \begin{array}{l} 2x_2 - x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_4 = 0 \end{array} \right. \right\}$$

b/

$$V = \mathbb{R}^4, W = \left\{ X = (x_1; x_2; x_3; x_4) \left| \begin{array}{l} x_2 + x_1 + 2x_3 = 0 \\ 2x_2 - x_1 - x_4 = 0 \end{array} \right. \right\}$$

c/

$$V = \mathbb{R}^5, W = \left\{ X = (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5) \left| \begin{array}{l} x_5 - x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_5 - 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_5 + x_2 - 2x_4 = 0 \end{array} \right. \right\}$$

d/

$$V = \mathbb{R}^5, W = \left\{ X = (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5) \left| \begin{array}{l} x_5 - x_4 - x_1 + 2x_2 = 0 \\ 3x_5 - x_1 + 4x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_5 = 0 \end{array} \right. \right\}$$

e/

$$V = \mathbb{R}^5, W = \left\{ X = (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5) \left| \begin{array}{l} 2x_2 - x_5 + x_1 - x_3 = 0 \\ x_4 + x_1 + 3x_5 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_5 + x_4 = 0 \\ 2x_3 - x_2 - 6x_5 + x_1 = 0 \end{array} \right. \right\}$$

7/ TỌA ĐỘ VÉC TƠ THEO CƠ SỞ:

Cho $(V, +, \bullet)$ là không gian tuyến tính tổng quát trên trường số $\underline{F}$.

Gọi $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ là một cơ sở của $\underline{V}$.

Cho trước véc tơ $\alpha \in V$. Lúc này, luôn tồn tại bộ số $c_1, c_2, \dots, c_m \in F$ sao cho:

$$\alpha = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_m\alpha_m$$

(ở đây các ẩn số là $c_1, c_2, \dots, c_m$; và ta cần giải hệ pt để tìm bộ nghiệm này).

Khi đó ta viết:

$$[\alpha]_S = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} =$$

đây là tọa độ của véc tơ α theo cơ sở $\underline{S}$.

Ví dụ mẫu 2: Trên $V = \mathbb{R}^3$, cho hệ $\underline{S} = \{a_1 = (-2; 4; 3), a_2 = (-4; 5; 1), a_3 = (1; 1; 2)\}$.

a/ Chứng minh rằng $\underline{S}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Cho véc tơ $\alpha = (7; -8; 1) \in \mathbb{R}^3$. Tìm $[\alpha]_s = ?$

c/ Cho véc tơ $\beta \in \mathbb{R}^3$ thỏa

$$[\beta]_s = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

. Tìm $\beta = ?$

d/ Cho véc tơ $\gamma \in \mathbb{R}^3$ thỏa

$$[\gamma]_s = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

. Tìm $\gamma = ?$

Giải:

a/ Do $\mathbb{R}^3$ là không gian tuyến tính 3 chiều trên trường số thực $\mathbb{R}$, nên mỗi cơ sở của $\mathbb{R}^3$ là một hệ sinh, có 3 véc tơ, ĐLTT. Mà tập hợp $\underline{S}$ đã có 3 véc tơ nên $\underline{S}$ là 1 hệ sinh của $\mathbb{R}^3$. Cho nên để chứng tỏ $\underline{S}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ thì ta chỉ cần chứng tỏ $\underline{S}$ là ĐLTT.

Ta lập ma trận

$$A_S = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 3 \\ -4 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ta có

$$\det(A_S) = (-2).5.2 + 4.1.1 + 3.(-4).1 - [3.5.1 + 4.(-4).2 + (-2).1.1] = -9 \neq 0$$

$\Rightarrow S$ là một hệ sinh ĐLTT, nên $\underline{S}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Cho véc tơ $\alpha = (7; -8; 1) \in \mathbb{R}^3$. Tìm $[\alpha]_s = ?$

Ta cần tìm $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ sao cho: $\alpha = c_1 a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3$

$$(7, -8, 1) = c_1(-2, 4, 3) + c_2(-4, 5, 1) + c_3(1, 1, 2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2c_1 - 4c_2 + c_3 = 7 \\ 4c_1 + 5c_2 + c_3 = -8 \\ 3c_1 + c_2 + 2c_3 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 2 \\ c_2 = -3 \\ c_3 = -1 \end{cases}$$

Như vậy, ta có:

$$[\alpha]_S = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

c/ Cho véc tơ $\beta \in \mathbb{R}^3$ thỏa

$$[\beta]_s = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

. Tìm $\beta = ?$

$$\text{Tìm } \beta = -4a_1 + 1a_2 + 3a_3 = -4(-2; 4; 3) + (-4; 5; 1) + 3(1; 1; 2) = (7; -8; -5).$$

d/ Cho véc tơ $\gamma \in \mathbb{R}^3$ thỏa

$$[\gamma]_s = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

. Tìm $\gamma = ?$.

Tìm $\gamma = 2a_1 - 5a_2 + 7a_3 = 2(-2; 4; 3) - 5(-4; 5; 1) + 7(1; 1; 2) = (23; -10; 15)$.

* **Lưu ý:** Trên $V = \mathbb{R}^n$, luôn có cơ sở chính tắc

$$\beta_0 = \{e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)\}$$

Với mọi véc tơ $\alpha = (x_1; x_2; \dots; x_n) \in \mathbb{R}^n$ thì ta có

$$[\alpha]_{\beta_0} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

(lấy tọa độ của α viết thành 1 cột mà ta không cần phải giải hệ pt để tìm các số $c_1, c_2, \dots, c_n$).

Ví dụ: Trên $V = \mathbb{R}^3$, ta luôn có cơ sở chính tắc là

$$\beta_0 = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$$

Thì với $\alpha = (7; -8; 1) \in \mathbb{R}^3$, ta có

$$[\alpha]_{\beta_0} = \begin{bmatrix} 7 \\ -8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\lambda = (0; 2; -5) \in \mathbb{R}^3$, ta có

$$[\lambda]_{\beta_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Ví dụ mẫu 3: bài 3.18

Bài 3.18. Hãy tìm tọa độ của véc tơ $x = (8, 8, 19, 19)$ trong cơ sở dưới đây của không gian tuyến tính $\mathbb{R}^4$: $a_1 = (1, 1, 2, 3)$; $a_2 = (2, 1, 3, 4)$; $a_3 = (2, 3, -2, 1)$; $a_4 = (1, 3, 3, 1)$.

Giải:

Do cơ sở của $\mathbb{R}^4$ có 4 véc tơ a_1, a_2, a_3, a_4 nên ta cần tìm 4 số $c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}$ sao cho

$$x = c_1 a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3 + c_4 a_4$$

$$\Leftrightarrow (8, 8, 19, 19) = c_1(1, 1, 2, 3) + c_2(2, 1, 3, 4) + c_3(2, 3, -2, 1) + c_4(1, 3, 3, 1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + 2c_2 + 2c_3 + c_4 = 8 \\ c_1 + c_2 + 3c_3 + 3c_4 = 8 \\ 2c_1 + 3c_2 - 2c_3 + 3c_4 = 19 \\ 3c_1 + 4c_2 + c_3 + c_4 = 19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{92}{35} \\ c_2 = \frac{89}{35} \\ c_3 = -\frac{23}{35} \\ c_4 = \frac{8}{5} \end{cases}$$

Ta có:

$$[x]_S = \begin{pmatrix} \frac{92}{35} \\ \frac{35}{8} \\ \frac{23}{5} \end{pmatrix}$$

Ví dụ mẫu 4: bài 3.20

Bài 3.20. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^4$ cho M là không gian con hai chiều có cơ sở là $\{u_1, u_2\}$ với $u_1 = (2, 1, -1, 1)$, $u_2 = (1, 2, 3, -1)$. Cho các phần tử $u = (0, 1, 1, 3)$, $v = (1, 1, 1, -1)$. Hãy xác định số thực λ sao cho $u - \lambda v \in M$.

Giải:

Gọi $S = \{u_1 = (2; 1; -1; 1), u_2 = (1; 2; 3; -1)\}$ là cơ sở của không gian $M = \langle S \rangle$

Tìm số thực λ sao cho $(u - \lambda v) \in M$.

Yêu cầu đề bài tương đương tìm số thực λ sao cho

$u - \lambda v = c_1 u_1 + c_2 u_2$ có nghiệm

$$\Leftrightarrow (0, 1, 1, 3) - \lambda(1, 1, 1, -1) = c_1(2, 1, -1, 1) + c_2(1, 2, 3, -1)$$

$$\Leftrightarrow (-\lambda, 1 - \lambda, 1 - \lambda, 3 + \lambda) = (2c_1 + c_2, c_1 + 2c_2, -c_1 + 3c_2, c_1 - c_2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2c_1 + c_2 = -\lambda \\ c_1 + 2c_2 = 1 - \lambda \\ -c_1 + 3c_2 = 1 - \lambda \\ c_1 - c_2 = 3 + \lambda \end{cases}$$

Viết lại hệ pt dưới dạng ma trận hóa ta được:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & | & -\lambda \\ 1 & 2 & | & 1 - \lambda \\ -1 & 3 & | & 1 - \lambda \\ 1 & -1 & | & 3 + \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(2) \rightarrow 2(2) - (1) \\ (3) \rightarrow 2(3) + (1) \\ (4) \rightarrow 2(4) - (1)}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & | & -\lambda \\ 0 & 3 & | & 2 - 2\lambda \\ 0 & 7 & | & 2 - 3\lambda \\ 0 & -3 & | & 6 + 3\lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(3) \rightarrow 3(3) - 7(2) \\ (4) \rightarrow (4) + (2)}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & | & -\lambda \\ 0 & 3 & | & 2 - 2\lambda \\ 0 & 0 & | & -8 - \lambda \\ 0 & 0 & | & 8 + \lambda \end{pmatrix}$$

Để hệ có nghiệm thì dòng (3) và dòng (4) phải thỏa dạng

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

nghĩa là ta có

$$\begin{cases} 16 + 4\lambda = 0 \\ 36 + 9\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \lambda = -4$$

Đáp số: $\lambda = -4$ là giá trị cần tìm.

Ví dụ mẫu 5: bài 3.24 trang 5

Bài 3.24. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^4$ cho không gian con

$$M = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid 2x_1 - x_2 - x_3 + 4x_4 = 0\}$$

và phân tử $w \in M$ với $w = (1, 5, 1, 1)$. Hãy xác định một cơ sở và số chiều của M và cho biết tọa độ của w trên cơ sở được đưa ra.

Giải:

Từ điều kiện của $\underline{M}$ ta có hệ pt thuần nhất:

$$2x_1 - x_2 - x_3 + 4x_4 = 0$$

Viết hệ dưới dạng ma trận hóa ta được:

$$(2 \quad -1 \quad -1 \quad 4 \mid 0)$$

Do cột 2, 3, 4 không bán chuẩn hóa được nên hệ có vô số nghiệm như sau:

Đặt

$$\begin{cases} x_2 = 2a \\ x_3 = 2b, \forall a, b, c \in \mathbb{R} \\ x_4 = c \end{cases}$$

Ta có $2x_1 - x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = a + b - 2c$

$$\Rightarrow M = \{(x_1; x_2; x_3; x_4) = (a + b - 2c; 2a; 2b; c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{\alpha = (a; 2a; 0a; 0a) + (b; 0b; 2b; 0b) + (-2c; 0c; 0c; c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{\alpha = a(1; 2; 0; 0) + b(1; 0; 2; 0) + c(-2; 0; 0; 1) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

Đặt

$$a_1 = (1; 2; 0; 0), a_2 = (1; 0; 2; 0), a_3 = (-2; 0; 0; 1)$$

và gọi $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$

$$\Rightarrow M = \{\alpha = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}; \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in S\}$$

$$= \langle S \rangle$$

Cho nên $M = \langle S \rangle$ nên $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là một hệ sinh của $\underline{M}$.

Tiếp theo, ta tìm cơ sở và số chiều cho $\underline{M}$ như sau:

Lập ma trận

$$A_S = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(2) \rightarrow (2)-(1) \\ (3) \rightarrow (3)+2(1)}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{pmatrix}$$

Ta có: $a = \{\gamma_1 = (1; 2; 0; 0), \gamma_2 = (0; -2; 2; 0), \gamma_3 = (0; 0; 4; 1)\}$ là một cơ sở của $\underline{M}$, và số chiều là:

$$\dim_{\mathbb{R}} M = 3.$$

Tìm tọa độ của $w = (1; 5; 1; 1)$ theo cơ sở $\underline{a}$ của $\underline{M}$ vừa tìm được.

Ta tìm $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ sao cho $w = c_1\gamma_1 + c_2\gamma_2 + c_3\gamma_3$

$$\Leftrightarrow (1, 5, 1, 1) = c_1(1, 2, 0, 0) + c_2(0, -2, 2, 0) + c_3(0, 0, 4, 1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ 2c_1 - 2c_2 = 5 \\ 2c_2 + 4c_3 = 1 \\ c_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = -\frac{3}{2} \\ c_3 = 1 \end{cases}$$

Vậy,

$$[w]_a = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

.